ASSIGNMENT II

1. การศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน โดยการทดลองปลูกข้าวโพดหวานที่แตกต่างกัน 3 พันธุ์ ในสภาพแวดล้อมเดียวกันจำนวน 12 แปลง ได้ผลผลิตเป็นน้ำหนักฝักดี (กก./ไร่) ดังนี้

พันธุ์	อัตราปุ๋ยไนโตรเจน (กก./ไร่)			
	0	15	30	60
1	14	18	20	22
2	20	24	27	25
3	17	19	20	20

ก. จงเขียนตัวแบบที่เหมาะสมกับการแผนแบบการทดลองนี้

ข. จงทดสอบว่าอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับต่างๆ มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานหรือไม่

ค. จงคำนวณประสิทธิภาพของแผนการทดลองแบบ RCBD เมื่อเทียบกับแผนการทดลองแบบ CRD

2. จากการศึกษาอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดหวานในข้อ 1 ถ้าในระหว่างการทดลองปรากฏว่าในแปลงทดลองที่ได้รับอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 0 กก./ไร่ ของพันธุ์ที่ 2 เกิดข้อมูลสูญหาย

ก. จงประมาณค่าสังเกตของข้อมูลที่สูญหาย

ข. วิเคราะห์ผลการทดลองหลังจากการประมาณค่า

3. An engineer is studying the mileage performance characteristics of five types of gasoline additives. In the road test he wishes to use cars as blocks; however, because of a time constraint, he must use an incomplete block design. He runs the balanced design with the five blocks that follow. Analyze the data from this experiment (use α =0.05) and draw conclusions.

Additive	Car				
	1	2	3	4	5
1		17	14	13	12
2	14	14		13	10
3	12		13	12	9
4	13	11	11	12	
5	11	12	10		8